

# Mění se vztah mezi dvěma znaky podle skupiny?

## Interakce číselného a skupinového znaku i dvou skupinových znaků

22. září 2026

### Obsah

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Liší se vztah délky a zadní šířky krunýře mezi samicemi a samci? .....       | 1  |
| 2 Kdy předpovídají dvě přímky stejný sklon? .....                              | 2  |
| 3 Co se v této lekci naučíte .....                                             | 2  |
| 4 Jeden řádek tabulky představuje jednoho kraba .....                          | 2  |
| 5 Které délky a šířky jsou v datech zastoupené? .....                          | 3  |
| 6 Jak souvisí délka a zadní šířka krunýře? .....                               | 4  |
| 7 Rovnoběžné přímky předpokládají společný sklon .....                         | 5  |
| 8 Mění se rozdíl mezi samicemi a samci s délkou krunýře? .....                 | 6  |
| 9 Model s interakcí dovoluje samicím a samcům různé sklony .....               | 7  |
| 10 Jakou zadní šířku model odhaduje při dvou délkách? .....                    | 8  |
| 11 Co znamenají koeficienty při referenční délce 30 mm? .....                  | 9  |
| 12 Jak dobře přímky popisují naměřené kraby? .....                             | 14 |
| 13 Liší se rozdíl v délce krunýře mezi pohlavími u obou barevných forem? ..... | 15 |
| 14 Jaké délky krunýře vidíme ve čtyřech skupinách? .....                       | 17 |
| 15 Mění se rozdíl mezi pohlavími podle barevné formy? .....                    | 17 |
| 16 Co znamenají čtyři koeficienty modelu se dvěma skupinovými znaky? .....     | 19 |
| 17 Co se z obou příkladů o interakci naučíme? .....                            | 22 |
| 18 Kdy potřebujeme při výkladu modelu uvést další prediktor? .....             | 23 |

## 1 Liší se vztah délky a zadní šířky krunýře mezi samicemi a samci?

Představte si dva kraby se stejně dlouhým krunýřem, jednoho samce a jednu samici. Musí mít stejně širokou zadní část krunýře? A bude případný rozdíl stejný u kratších i delších krabů? To je otázka **vztahu dvou měřených znaků v různých skupinách**, nikoli otázka, které pohlaví je obecně větší.

Zadní šířku budeme odhadovat z délky krunýře a pohlaví. Data jsou pozorovací: samotný rozdíl mezi skupinami nám neřekne, co jej způsobilo.

## 2 Kdy předpovídají dvě přímky stejný sklon?

V minulé lekci jste viděli model se dvěma prediktory: číselným znakem a skupinou. Jeho dvě předpovědní přímky byly rovnoběžné. Jak se podle takového modelu změní rozdíl mezi skupinami, když se číselný prediktor zvětší?

Vybavte si minulou lekci

Nakreslete dvě rovnoběžné přímky. Vyberte na ose x dvě různé hodnoty. Je svislá vzdálenost mezi přímkami v obou místech stejná?

**Ano.** Rovnoběžné přímky mají společný sklon, takže jejich svislá vzdálenost zůstává stejná. Teď zkusíme zjistit, zda takové omezení dává smysl i pro kraby.

## 3 Co se v této lekci naučíte

Po přečtení dokážete:

1. poznat otázku, v níž se vztah číselného znaku a odezvy mění podle skupiny, i otázku, v níž se rozdíl mezi dvěma skupinami mění podle další skupiny;
2. odhadnout a zobrazit jednoduchý lineární model pro oba typy interakce;
3. vyložit všechny koeficienty obou modelů pomocí předpovědí a určit, ke které referenční hodnotě nebo skupině se vztahují;
4. porovnat předpovědi při stejné délce nebo uvnitř téže barevné formy a uvést, co z pozorovacích dat nelze vyvozovat.

## 4 Jeden řádek tabulky představuje jednoho kraba

Použijeme měření krabů z práce Campbell a Mahon (1974), zpřístupněná v datové sadě `MASS::crabs`. Zaměříme se na jedince modré barevné formy (`sp == "B"`). Jeden řádek znamená **jednoho změřeného kraba**, ne opakované měření téhož jedince. Sloupec `CL` označuje délku krunýře, `RW` šířku jeho zadní části; obě hodnoty jsou v milimetrech. `sex` označuje pohlaví (`F` pro samici, `M` pro samce). Délka a zadní šířka jsou dvě různé osy téhož krunýře.

```
# Vybereme modrou barevnou formu a tři znaky potřebné pro otázku
data_krabi <- MASS::crabs[MASS::crabs$sp == "B", c("sex", "CL", "RW")]

# Přejmenujeme sloupce podle toho, co znamenají
names(data_krabi) <- c("pohlavi", "delka_krunyre_mm", "zadni_sirka_mm")
data_krabi$pohlavi <- factor(
  x = data_krabi$pohlavi,
  levels = c("F", "M"),
  labels = c("samice", "samec")
)
```

```
# Každý řádek tabulky patří jednomu krabovi
head(x = data_krabi, n = 6)
```

|   | pohlavi | delka_krunyre_mm | zadni_sirka_mm |
|---|---------|------------------|----------------|
| 1 | samec   | 16.1             | 6.7            |
| 2 | samec   | 18.1             | 7.7            |
| 3 | samec   | 19.0             | 7.8            |
| 4 | samec   | 20.1             | 7.9            |
| 5 | samec   | 20.3             | 8.0            |
| 6 | samec   | 23.0             | 9.0            |

#### Původ a dosah dat

Campbell, N. A. a R. J. Mahon (1974): A multivariate study of variation in two species of rock crab of the genus *Leptograpsus*. *Australian Journal of Zoology* 22, 417–425. Datová sada je součástí balíčku MASS (?MASS::crabs). Popis zdroje nedokládá náhodný výběr ze všech krabů; naše závěry proto vztahujeme k těmto měřením, ne automaticky k celé populaci.

## 5 Které délky a šířky jsou v datech zastoupené?

Před modelem zkontrolujeme typy proměnných, chybějící hodnoty a rozsahy. To nám také ukáže, při jakých délkách má smysl porovnávat předpovědi obou pohlaví.

```
# Ověříme typy sloupců a chybějící hodnoty
str(object = data_krabi)
```

```
'data.frame': 100 obs. of 3 variables:
 $ pohlavi      : Factor w/ 2 levels "samice","samec": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ delka_krunyre_mm: num 16.1 18.1 19 20.1 20.3 23 23.8 24.5 24.2 25.2 ...
 $ zadni_sirka_mm : num 6.7 7.7 7.8 7.9 8 9 9.9 9.1 9.6 10.5 ...
```

```
colSums(x = is.na(data_krabi))
```

| pohlavi | delka_krunyre_mm | zadni_sirka_mm |
|---------|------------------|----------------|
| 0       | 0                | 0              |

```
# Rozdělíme kraby podle pohlaví a prohlédneme každou skupinu zvlášť
data_samice <- data_krabi[data_krabi$poohlavi == "samice", ]
```

```
data_samci <- data_krabi[data_krabi$pohlavi == "samec", ]
summary(object = data_samice)
```

| pohlavi   | delka_krunyre_mm | zadni_sirka_mm |
|-----------|------------------|----------------|
| samice:50 | Min. :14.70      | Min. : 6.50    |
| samec : 0 | 1st Qu.:23.93    | 1st Qu.:10.62  |
|           | Median :27.90    | Median :12.20  |
|           | Mean :28.10      | Mean :12.14    |
|           | 3rd Qu.:32.75    | 3rd Qu.:13.88  |
|           | Max. :40.90      | Max. :16.90    |

```
summary(object = data_samci)
```

| pohlavi   | delka_krunyre_mm | zadni_sirka_mm |
|-----------|------------------|----------------|
| samice: 0 | Min. :16.10      | Min. : 6.70    |
| samec :50 | 1st Qu.:27.23    | 1st Qu.:10.65  |
|           | Median :32.45    | Median :11.70  |
|           | Mean :32.01      | Mean :11.72    |
|           | 3rd Qu.:37.15    | 3rd Qu.:13.28  |
|           | Max. :47.10      | Max. :15.80    |

V souboru je 100 krabů, z toho 50 samic a 50 samců. V těchto třech sloupcích chybí 0 hodnot. Délka krunýře samic sahá od 14.7 do 40.9 mm, u samců od 16.1 do 47.1 mm. Obě skupiny tedy mají společný rozsah pozorovaných délek. To nám později umožní porovnat modelové předpovědi pro stejně dlouhou samici a samce bez extrapolace.

## 6 Jak souvisí délka a zadní šířka krunýře?

Každý bod v následujícím **bodovém grafu (anglicky scatter plot)** představuje jednoho kraba. Vodorovná souřadnice je délka krunýře, svislá zadní šířka. Barva a legenda rozlišují pohlaví.

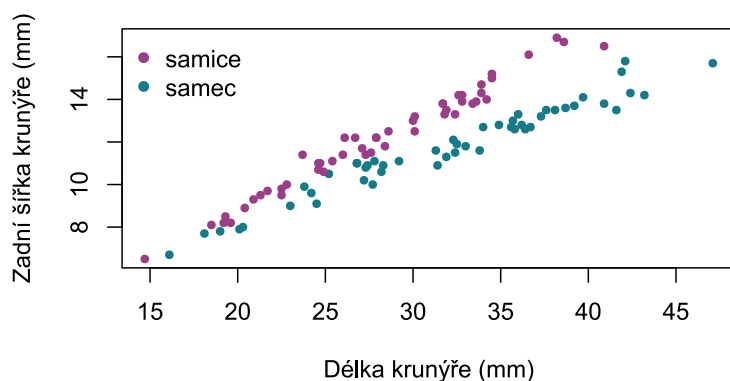
```
# Barvy v celém čtení přiřazujeme stejným skupinám
vec_barvy <- c(samice = "#9A3F87", samec = "#167B88")

# Jeden bod představuje jednoho změřeného kraba
plot(
  x = data_krabi$delka_krunyre_mm,
  y = data_krabi$zadni_sirka_mm,
  col = vec_barvy[as.character(data_krabi$pohlavi)],
  pch = 16,
  cex = 0.8,
```

```

xlab = "Délka krunýře (mm)",
ylab = "Zadní šířka krunýře (mm)"
)
legend(
  x = "topleft",
  legend = names(vec_barvy),
  col = vec_barvy,
  pch = 16,
  bty = "n"
)

```



Když se pohybujete zleva doprava, co se děje se zadní šířkou? Vypadají oba soubory bodů, jako by měly stejný sklon? Body naznačují rostoucí vztah u obou pohlaví. Samice mají při podobné délce obvykle větší zadní šířku, ale samotný pohled na body zatím nestačí k přesnému vyčíslení, zda se tento rozdíl s délkou mění.

## 7 Rovnoběžné přímky předpokládají společný sklon

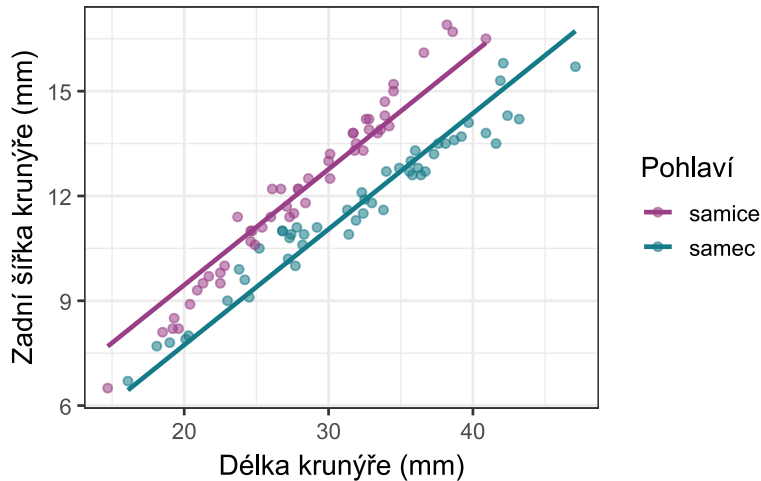
Nejprve použijeme známý aditivní model. Oba prediktory v něm mohou měnit předpovězenou šířku, ale **sklon vůči délce je pro obě pohlaví společný**.

```

# Aditivní model připouští posun mezi skupinami, ale stejný sklon
mod_rovnobezne <- lm(
  formula = zadni_sirka_mm ~ delka_krunyre_mm + pohlavi,
  data = data_krabi
)
coef(object = mod_rovnobezne)

```

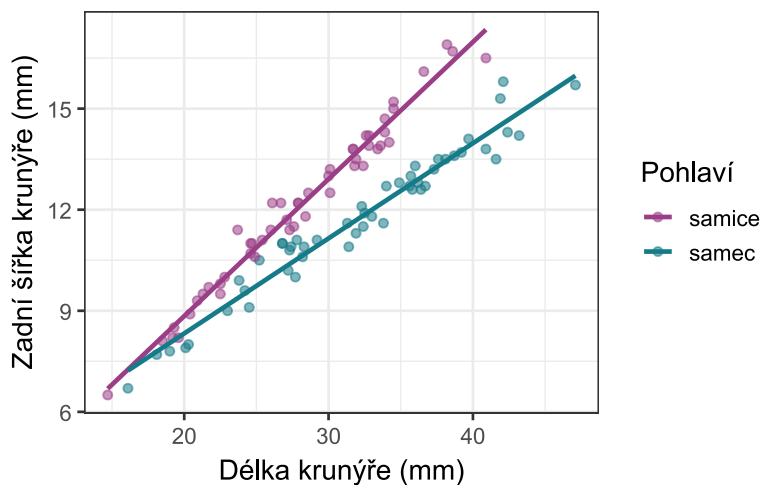
| (Intercept) | delka_krunyre_mm | pohlavisamec |
|-------------|------------------|--------------|
| 2.819657    | 0.331590         | -1.717180    |



Co by tento model předpověděl o rozdílu v zadní šířce mezi stejně dlouhými kraby u kratších a delších délek z pozorovaného rozsahu? Přímký zůstávají rovnoběžné, takže předpovězený rozdíl je v obou případech stejný. Je to vlastnost modelu, kterou jsme do něj vložili znakem +, ne výsledek samostatného testu této vlastnosti.

## 8 Mění se rozdíl mezi samicemi a samci s délkou krunýře?

V bodovém grafu se rozdíl mezi skupinami při různých délkách nemusí jevit jako stálý. Na stejné osy proto můžeme orientačně vést přímkou každou skupinou zvlášť. Srovnajte jejich směr s rovnoběžnými přímkami předchozího obrázku; body krabů jsou v obou grafech stejné.



### Předpovězte tvar

Pokud mají samice při určité společné délce větší předpovězenou zadní šířku a jejich přímka stoupá rychleji, bude rozdíl mezi přímkami u delších krabů menší, stejný, nebo větší?

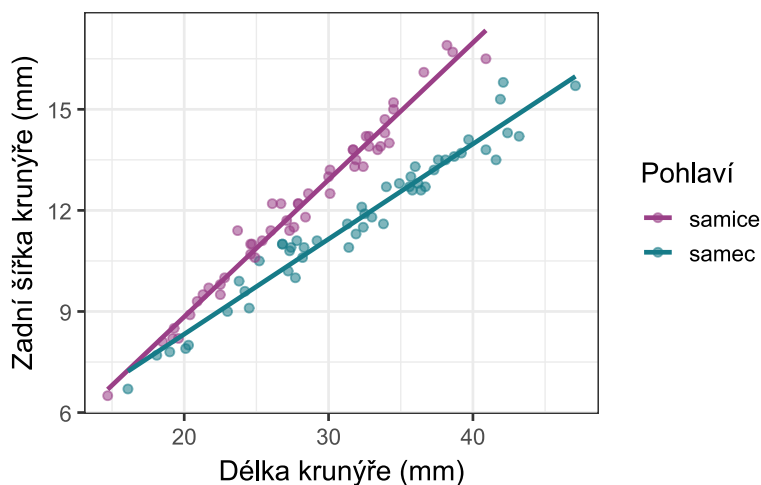
Rozdíl by byl větší. Dvě různě strmé přímky totiž mění vzájemnou svislou vzdálenost s délkou. Této závislosti vztahu délky a šířky na pohlaví říkáme interakce prediktorů. Nyní stejnou myšlenku vyjádříme jedním modelem, který dovoluje oba sklony odhadnout společně.

## 9 Model s interakcí dovoluje samicím a samcům různé sklony

Předchozí obrázek ukázal, proč zkusit model se dvěma různými sklony. Délku krunýře zatím ponecháme v původních milimetrech. Hvězdička `*` ve vzorci zahrnuje délku, pohlaví **i jejich interakci**.

```
# Hvězdička připustí odlišné sklony pro samice a samce
mod_interakce_puvodni <- lm(
  formula = zadni_sirka_mm ~ delka_krunyre_mm * pohlavi,
  data = data_krabi
)
```

Předpovědní přímky kreslíme jen v rozsahu délek, které byly v dané skupině opravdu pozorovány. Za konci těchto úseků bychom už extrapolovali.



Přímka samic zde stoupá strměji než přímka samců. Čáry jsou odhadnuté hodnoty modelu, zatímco body jsou skutečná měření. Nyní můžeme vybrat dvě délky uvnitř pozorovaného rozsahu obou pohlaví a porovnat výšky přímek ve stejných místech.

## 10 Jakou zadní šířku model odhaduje při dvou délkách?

Předpověď pro obě pohlaví potřebuje **stejnou délku**. Po prohlédnutí pozorovaných rozsahů a obou modelových přímek vybereme dvě délky z jejich společného rozsahu:

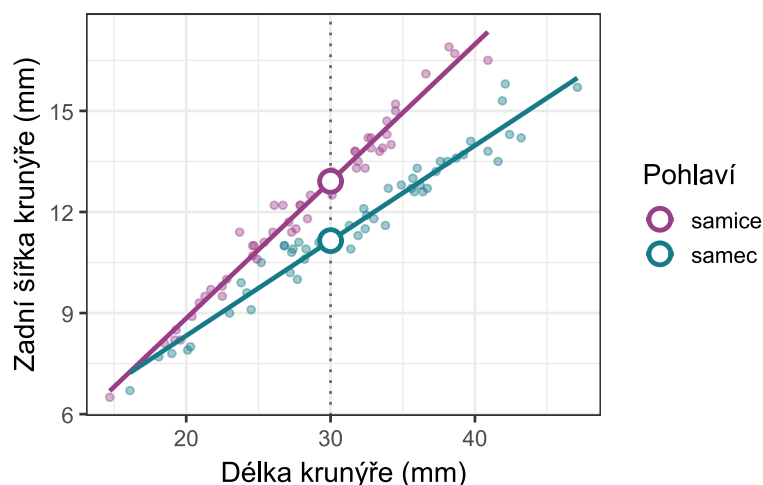
```
delka_reference_mm <- 30  
delka_druha_mm <- 35
```

Délky 30 a 35 mm leží uvnitř rozsahu samic i samců. První bude referenční délkou pro pozdější výklad koeficientů; druhá ukáže, zda se předpovězený rozdíl mění. Vybíráme je pro srovnatelné srovnání, ne proto, aby byl rozdíl mezi pohlavími co největší.

```
# Připravíme stejné délky pro samici i samce  
data_porovnani <- expand.grid(  
  delka_krunyre_mm = c(delka_reference_mm, delka_druha_mm),  
  pohlavi = levels(data_krabi$poohlavi)  
)  
# Model odhadne šířku, kterou bychom při těchto kombinacích čekali  
data_porovnani$odhad_sirky_mm <- predict(  
  object = mod_interakce_puvodni,  
  newdata = data_porovnani  
)
```

| Délka krunýře (mm) | Samice: odhad šířky (mm) | Samec: odhad šířky (mm) |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| 30                 | 12.91                    | 11.15                   |
| 35                 | 14.94                    | 12.56                   |

V následujícím grafu jsou obě předpovědi pro referenční délku označeny většími prázdnými kruhy na přímkách. Svislá tečkovaná čára spojuje jejich polohu na ose délky s tabulkou.





Při 30 mm model odhaduje samici zadní šířku 12.91 mm a samci 11.15 mm. Při 35 mm jsou předpovědi 14.94 a 12.56 mm. V tabulce vždy porovnejte **dva odhady v témže řádku délky**, ne dva různě dlouhé jedince.

Rozdíl samice minus samec je při první délce 1.76 mm a při druhé 2.38 mm. **Změna rozdílu s délkou** je konkrétní význam interakce. Tabulka a výšky obou přímk v těchto místech ukazují zdroj každého čísla.

## 11 Co znamenají koeficienty při referenční délce 30 mm?

Dosud jsme v modelu používali původní délku krunýře. Nula milimetrů leží mimo pozorované délky, takže koeficienty vztahené k nule nejsou pro biologické srovnání užitečné. Pro výklad je proto vhodnější zvolených 30 mm převést na nulu. Odečtení stejné délky od všech krabů posune počátek osy, ale nemění předpovědní přímky.

```
# Nová nula znamená kraba s krunýřem dlouhým 30 mm
data_krabi$delka_od_reference_mm <-
  data_krabi$delka_krunyre_mm - delka_reference_mm
data_porovnani$delka_od_reference_mm <-
  data_porovnani$delka_krunyre_mm - delka_reference_mm

# Stejný vztah zapíšeme s novým počátkem délkové osy
mod_interakce <- lm(
  formula = zadni_sirka_mm ~ delka_od_reference_mm * pohlavi,
  data = data_krabi
)
summary(object = mod_interakce)
```

Call:

```
lm(formula = zadni_sirka_mm ~ delka_od_reference_mm * pohlavi,
    data = data_krabi)
```

Residuals:

|  | Min      | 1Q       | Median   | 3Q      | Max     |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|
|  | -0.92402 | -0.34114 | -0.01188 | 0.23472 | 1.23484 |

Coefficients:

|                                    | Estimate | Std. Error | t value | Pr(> t )     |
|------------------------------------|----------|------------|---------|--------------|
| (Intercept)                        | 12.91000 | 0.06304    | 204.78  | < 2e-16 ***  |
| delka_od_reference_mm              | 0.40674  | 0.01023    | 39.74   | < 2e-16 ***  |
| pohlavisamec                       | -1.76053 | 0.08860    | -19.87  | < 2e-16 ***  |
| delka_od_reference_mm:pohlavisamec | -0.12445 | 0.01317    | -9.45   | 2.27e-15 *** |
| ---                                |          |            |         |              |

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Residual standard error: 0.4241 on 96 degrees of freedom  
Multiple R-squared:  0.9664,    Adjusted R-squared:  0.9654  
F-statistic: 921.2 on 3 and 96 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Výpis `summary()` obsahuje mnoho řádků. Pro naši otázku začněte tabulkou **Coefficients**: názvy jejích čtyř řádků určují, co odhadujeme, a sloupec **Estimate** udává odhad v milimetrech nebo v milimetrech šířky na milimetr délky. Referenční skupinou jsou samice, protože jsme je při tvorbě faktoru `pohlavi` uvedli jako první. Význam každého řádku teď spojíme s předpověďmi při stejné délce.

Doplňující: co dalšího ukazuje `summary()`?

Sloupec **Std. Error** popisuje nejistotu jednotlivých koeficientů. **t value** a **Pr(>|t|)** slouží k testování, zda by příslušný *podmíněný* koeficient mohl být nulový při předpokladech modelu. Hvězdičky u p-hodnot nejsou velikostí biologického rozdílu: například test u (**Intercept**) se ptá na nulovou šířku samice při referenční délce, což zde není zajímavá biologická otázka.

Část **Residuals** stručně shrnuje odchylky jednotlivých krabů od přímek. **Residual standard error** popisuje jejich typickou velikost v milimetrech. Údaje **Multiple R-squared**, **Adjusted R-squared** a **F-statistic** zatím nepotřebujeme k výkladu interakce; k porovnávání biologicky zdůvodněných modelů se vrátíme v následující lekci.

Model říká, že předpovězená zadní šířka vznikne z šířky pro samici při referenční délce, z její změny při delším či kratším krunýři a u samce ještě z rozdílu v referenční šířce a ze změny sklonu. Tuto souvislost můžeme nejprve napsat slovy:

$$\begin{aligned} \text{odhadnutá zadní šířka} &= \text{šířka samice při referenční délce} \\ &+ \text{změna daná délkou od reference} \\ &+ \text{případný posun pro samce} \\ &+ \text{případná změna sklonu pro samce} \end{aligned}$$

Čtyři řádky tabulky **Coefficients** patří ke čtyřem různým částem jediné předpovědi. Nula proměnné `delka_od_reference_mm` znamená krunýř dlouhý 30 mm. Samice jsou referenční skupinou. Proto musíme u každého koeficientu říct **pro koho a při jaké délce platí**.

- (**Intercept**) je odhad zadní šířky **samic s krunýřem dlouhým 30 mm**: 12.910 mm. Je to odhad pro samici v řádku referenční délky z dřívější tabulky předpovědi, před zaokrouhlením na dvě desetinná místa.
- `delka_od_reference_mm` je sklon **samičí** přímky: při délce o 1 mm větší model odhaduje zadní šířku větší o 0.407 mm. Nejde o sledování růstu jednoho kraba v čase; porovnáváme různé dlouhé jedince.

- **pohlavisamec** je rozdíl **samec minus samice při 30 mm**: -1.761 mm. Záporné znaménko znamená, že stejně dlouhý samec má podle modelu užší zadní část krunýře. Odhad pro samce při této délce dostaneme přičtením tohoto rozdílu k samičímu odhadu.
- **delka\_od\_reference\_mm:pohlavisamec** je rozdíl **sklon samce minus sklon samice**: -0.124 mm/mm. Záporná hodnota říká, že samčí přímka stoupá pomaleji. Při každém dalším milimetru délky se proto rozdíl samec minus samice o tuto hodnotu změní.

Sečtení správných dvojic koeficientů dá výšku přímky při referenční délce a její sklon pro každé pohlaví:

| Pohlaví | Odhad šířky při referenční délce (mm) | Sklon (mm/mm) |
|---------|---------------------------------------|---------------|
| samice  | 12.910                                | 0.407         |
| samec   | 11.149                                | 0.282         |

V grafu z předchozí části najdete první sloupec jako výšku přímek u tečkované svislice. Druhý sloupec říká, o kolik se každá přímka zvedne při posunu o 1 mm doprava. Koeficient **pohlavisamec** tak **není rozdílem při každé délce**; mimo referenci se k němu přidává příspěvek interakce.

Například při délce 35 mm přidáme k samičímu odhadu u reference jednu změnu šířky za každý milimetr navíc. V tabulce předpovědi i na samičí přímce jde o posun z délky 30 na 35 mm. Rozepsaný výpočet ukazuje každý krok zvlášť:

$$\begin{aligned}
 \text{odhad šířky samice při 35 mm} &= 12.9100 + 0.4067 + 0.4067 + 0.4067 + 0.4067 + 0.4067 \\
 &= 12.9100 + 2.0337 \\
 &\approx 14.94 \text{ mm} .
 \end{aligned}$$

První číslo je výška samičí přímky u tečkované svislice; každý další člen odpovídá jednomu milimetru délky mezi dvěma porovnávanými délkami. Pro samce se k referenční výšce i sklonu připočtou příslušné rozdílové koeficienty. Teprve nyní lze pro každou skupinu vztah zkrátit na  $\hat{y} = a_g + b_g(x - x_0)$ :  $\hat{y}$  je odhadnutá zadní šířka v milimetrech,  $x$  délka krunýře v milimetrech,  $x_0$  zvolená referenční délka,  $a_g$  výška přímky skupiny  $g$  u reference a  $b_g$  její sklon v milimetrech šířky na milimetr délky.

```
# Nejistotu čteme u rozdílu sklonů, ne u rozdílu při jediné délce
confint(
  object = mod_interakce,
  parm = "delka_od_reference_mm:pohlavisamec"
)
```

```

                2.5 %      97.5 %
delka_od_reference_mm:pohlavisamec -0.1505977 -0.0983116
```

Odhadovaný sklon je 0.407 mm/mm u samic a 0.282 mm/mm u samců. Rozdíl *samec minus samice* je -0.124 mm/mm; jeho 95% interval spolehlivosti sahá od -0.151 do -0.098 mm/mm. Jde o

nejistotu odhadu rozdílu sklonů při předpokladech tohoto modelu, nikoli o rozsah individuálních šířek krabů.

#### Koeficient pohlaví není rozdíl při každé délce

Samotný koeficient `pohlavisamec` platí pro referenčních 30 mm. Při jiné délce se k němu přidává příspěvek interakce. Pro biologické porovnání proto vždy uveďte **konkrétní délku** a porovnejte dvě předpovědi při této délce.

#### Doplňující: modelové průměry při dvou délkách pomocí `emmeans`

Funkci `emmeans()` znáte z předchozích lekcí. Pracuje s již odhadnutým modelem; zde ji určíme **obě délky**, při kterých chceme porovnat pohlaví. Model používá délku posunutou o 30 mm, takže hodnota 0 v následujícím výpisu odpovídá skutečné délce 30 mm a hodnota 5 délce 35 mm.

```
# Odhadneme průměrnou zadní šířku pro obě pohlaví při obou délkách
prumery_sirka <- emmeans::emmeans(
  object = mod_interakce,
  specs = ~ pohlavi | delka_od_reference_mm,
  at = list(
    delka_od_reference_mm = c(0, delka_druha_mm - delka_reference_mm)
  )
)
prumery_sirka
```

```
delka_od_reference_mm = 0:
  pohlavi emmean      SE df lower.CL upper.CL
samice    12.9 0.0630 96    12.8    13.0
samec     11.1 0.0623 96    11.0    11.3
```

```
delka_od_reference_mm = 5:
  pohlavi emmean      SE df lower.CL upper.CL
samice    14.9 0.0926 96    14.8    15.1
samec     12.6 0.0649 96    12.4    12.7
```

Confidence level used: 0.95

Sloupec `emmean` obsahuje stejné čtyři bodové předpovědi jako naše tabulka z `predict()`. Sloupce `lower.CL` a `upper.CL` vymezují modelový interval pro **průměrnou šířku skupiny**, ne rozsah šířek jednotlivých krabů. Chceme-li interval přímo pro rozdíl **samice minus samec**, spočítáme jej zvlášť při každé délce:

```
# V každé délce odečteme od samičího odhadu samčí odhad
rozdily_sirka <- emmeans::contrast(
  object = prumery_sirka,
  method = "pairwise"
)
confint(object = rozdily_sirka)
```

```
delka_od_reference_mm = 0:
  contrast      estimate      SE df lower.CL upper.CL
samice - samec    1.76 0.0886 96    1.58    1.94
```

```
delka_od_reference_mm = 5:
  contrast      estimate      SE df lower.CL upper.CL
samice - samec    2.38 0.1130 96    2.16    2.61
```

Confidence level used: 0.95

Ve výpisu rozdílů odpovídají hodnoty při posunutí délce 0 a 5 dříve vypočteným 1.76 a 2.38 mm. **Každý interval pro rozdíl vzniká přímo z obou předpovědí a jejich společné nejistoty**; nelze jej spolehlivě vyčíst jen z překryvu dvou intervalů pro jednotlivé průměry. Způsob výběru krabů stále omezuje, na koho lze výsledek přenést.

#### Doplňující: co změnil posun délky?

Změnilo odečtení 30 mm předpovědi, nebo jen význam koeficientů? Porovnejme oba již odhadnuté zápisy téhož vztahu.

```
# Původní délka: první dva koeficienty odpovídají délce 0 mm
coef(object = mod_interakce_puvodni)[c("(Intercept)", "pohlavisamec")]
```

```
(Intercept) pohlavisamec
0.7077069    1.9731117
```

```
# Délka od reference: vztahují se k pozorované délce 30 mm
coef(object = mod_interakce)[c("(Intercept)", "pohlavisamec")]
```

```
(Intercept) pohlavisamec
12.909998    -1.760527
```

Bez posunu se intercept i koeficient pohlaví vztahují k **0 mm**, délce mimo data. Po posunu se vztahují k 30 mm. Změnily se předpovědi?

```
# Porovnáme předpovědi pro všechny připravené kombinace
all.equal(
  target = predict(object = mod_interakce_puvodni, newdata = data_porovnani),
  current = predict(object = mod_interakce, newdata = data_porovnani)
)
```

```
[1] TRUE
```

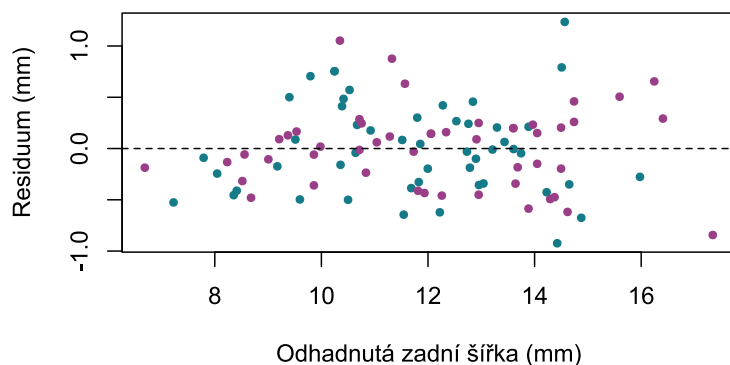
TRUE potvrzuje shodné předpovědi. **Posun mění význam koeficientů, ne přímky.** Pro biologické srovnání se hodí posunutý model: jeho koeficient pohlaví platí při 30 mm, délce zastoupené v obou skupinách.

## 12 Jak dobře přímky popisují naměřené kraby?

Přímky procházejí oběma mračny bodů, ale jednotlivé šířky se od nich odchylují. Pro každého kraba je residuum rozdíl mezi naměřenou a odhadnutou šířkou. Graf reziduů proti odhadům pomůže odhalit zakřivení nebo změnu rozptylu, které by dvě přímky nezachytily.

```
# Spočteme rozdíl mezi měřením a předpovědí pro každého kraba
data_krabi$odhad_sirky_mm <- fitted(object = mod_interakce)
data_krabi$residuum_mm <-
  data_krabi$zadni_sirka_mm - data_krabi$odhad_sirky_mm

# Nula znamená dokonalou shodu měření a předpovědi
plot(
  x = data_krabi$odhad_sirky_mm,
  y = data_krabi$residuum_mm,
  col = vec_barvy[as.character(data_krabi$pohlavi)],
  pch = 16,
  cex = 0.8,
  xlab = "Odhadnutá zadní šířka (mm)",
  ylab = "Residuum (mm)"
)
abline(h = 0, lty = 2)
```



Rezidua se nacházejí na obou stranách nuly. Hledejte v grafu soustavné zakřivení nebo nápadně větší rozptyl na jedné straně: tím bychom poznali, že dvě přímky některou část vztahu nevystihují. Vraťte se také k bodovému grafu a prohlédněte kraby na koncích rozsahu délek. V těchto místech je méně sousedních měření, a jednotlivý krajní bod může sklon přímky více ovlivnit. Takový bod je důvod k ověření měření a citlivosti závěru, ne k automatickému odstranění.

Diagnostika modelu sama nezaručí, že je vztah v populaci přesně lineární, že výběr krabů byl reprezentativní, ani že pohlaví něco způsobilo. Předpovědi mimo pozorované délky jsme nekontrolovali.

#### Co ukázal první příklad

U těchto změřených krabů modré formy roste odhadnutá zadní šířka s délkou u obou pohlaví. Sklon je u samic přibližně 0.407 mm šířky na 1 mm délky a u samců 0.282 mm/mm. Rozdíl samice minus samec při 30 mm činí 1.76 mm, při 35 mm 2.38 mm. **Rozdíl mezi pohlavími tedy závisí na délce**, ke které jej vztahujeme; nejde o důkaz, že jej pohlaví způsobuje.

## 13 Liší se rozdíl v délce krunýře mezi pohlavími u obou barevných forem?

Vztah zadní šířky k délce jsme sledovali pouze u modré formy. Původní soubor obsahuje také oranžovou barevnou formu. Můžeme se proto zeptat na jiný rozměr týchž krabů: **je rozdíl v délce krunýře mezi samci a samicemi stejný u obou forem?** Odezvou je tentokrát délka krunýře v milimetrech. Barevná forma i pohlaví jsou kategoriální proměnné neboli skupinové znaky; pro tento příklad nepotřebujeme číselný prediktor.

```
# Vrátime se k celému původnímu souboru a vybereme novou odezvu
# i oba skupinové znaky
```

```
data_formy <- MASS::crabs[, c("sp", "sex", "CL")]
names(data_formy) <- c("forma", "pohlavi", "delka_krunyre_mm")

data_formy$forma <- factor(
  x = data_formy$forma,
  levels = c("B", "0"),
  labels = c("modrá", "oranžová")
)
data_formy$pohlavi <- factor(
  x = data_formy$pohlavi,
  levels = c("F", "M"),
  labels = c("samice", "samec")
)

# Počty ve čtyřech skupinách a chybějící délky
table(data_formy$forma, data_formy$pohlavi)
```

|          | samice | samec |
|----------|--------|-------|
| modrá    | 50     | 50    |
| oranžová | 50     | 50    |

```
colSums(x = is.na(data_formy))
```

| forma | pohlavi | delka_krunyre_mm |
|-------|---------|------------------|
| 0     | 0       | 0                |

```
str(object = data_formy)
```

```
'data.frame': 200 obs. of 3 variables:
 $ forma      : Factor w/ 2 levels "modrá","oranžová": 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 ...
 $ pohlavi     : Factor w/ 2 levels "samice","samec": 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ delka_krunyre_mm: num 16.1 18.1 19 20.1 20.3 23 23.8 24.5 24.2 25.2 ...
```

```
summary(object = data_formy$delka_krunyre_mm)
```

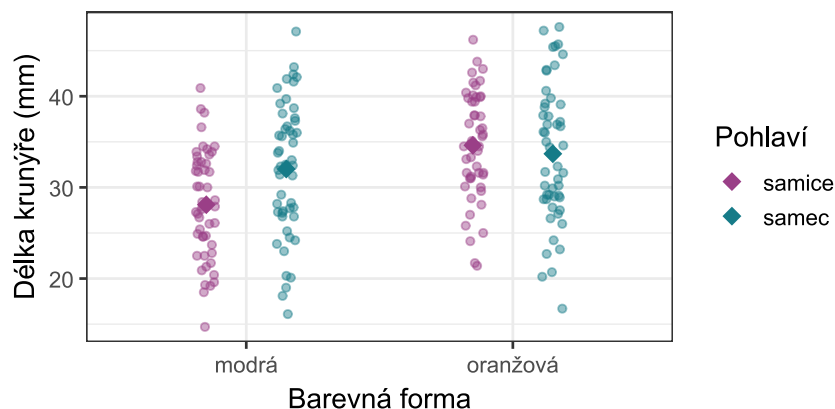
| Min.  | 1st Qu. | Median | Mean  | 3rd Qu. | Max.  |
|-------|---------|--------|-------|---------|-------|
| 14.70 | 27.27   | 32.10  | 32.11 | 37.23   | 47.60 |



V souboru je 200 krabů. V každé ze čtyř kombinací je 50 měření; v délce krunýře chybí 0 hodnot. Pozorované délky v celém souboru sahají od 14.7 do 47.6 mm. Jeden řádek stále představuje jednoho kraba. Názvy forem zde označují dvě skupiny v datovém souboru, nikoli zásah, který bychom krabům přidělili.

## 14 Jaké délky krunýře vidíme ve čtyřech skupinách?

Nejprve se podívejte na jednotlivé naměřené délky. Každý malý bod představuje kraba; velký kosočtverec označuje průměr dané skupiny. Barvy pohlaví zůstávají stejné jako v předchozích grafech.

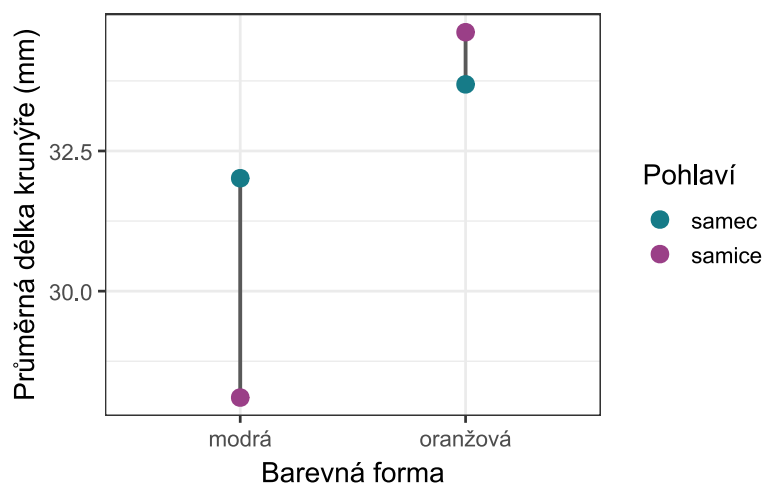


| Barevná forma | Samice: průměr (mm) | Samec: průměr (mm) |
|---------------|---------------------|--------------------|
| modrá         | 28.10               | 32.01              |
| oranžová      | 34.62               | 33.69              |

Ve které formě mají samci větší průměrnou délku než samice? Platí to i ve druhé formě? U modré formy činí rozdíl **samec minus samice** +3.91 mm. U oranžové formy je to -0.93 mm. Rozdíl má opačný směr. Průměry popisují skupiny, zatímco jednotlivé body v obrázku připomínají velkou proměnlivost délek mezi kraby uvnitř každé skupiny.

## 15 Mění se rozdíl mezi pohlavími podle barevné formy?

Dvojice průměrů nyní zakreslíme tak, aby svislá vzdálenost mezi samicí a samcem ukazovala rozdíl v rámci každé formy. Spojnice jen usnadňují srovnání dvou kategorií; mezi modrou a oranžovou formou neexistuje spojitá škála předpovědí.



Na modré formě leží průměr samců nad průměrem samic; na oranžové pod ním. Zajímá nás, **o kolik se rozdíl samec minus samice změní mezi formami**. Tento rozdíl dvou rozdílů je druhým typem interakce:

$$\begin{aligned}
 \text{změna rozdílu mezi pohlavími} &= \text{průměr délky oranžových samců} \\
 &\quad - \text{průměr délky oranžových samic} \\
 &\quad - \text{průměr délky modrých samců} \\
 &\quad + \text{průměr délky modrých samic} .
 \end{aligned}$$

Vezmeme čtyři průměry z tabulky a odečteme vždy dvě hodnoty ze stejného řádku:

$$\begin{aligned}
 \text{změna rozdílu mezi pohlavími} &= (33.688 - 34.618) - (32.014 - 28.102) \\
 &= -0.930 - 3.912 \\
 &= -4.842 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

Stručně lze stejné čtyři průměry označit  $\bar{y}_{O,M}$ ,  $\bar{y}_{O,F}$ ,  $\bar{y}_{B,M}$  a  $\bar{y}_{B,F}$ ;  $O$  a  $B$  označují oranžovou a modrou formu,  $M$  a  $F$  samce a samice a pruh nad  $y$  průměr délky. Pak platí  $\Delta = (\bar{y}_{O,M} - \bar{y}_{O,F}) - (\bar{y}_{B,M} - \bar{y}_{B,F})$ , kde  $\Delta$  označuje změnu rozdílu mezi pohlavími při přechodu od modré k oranžové formě.

Jediným modelem můžeme tyto čtyři skupinové průměry odhadnout společně. Hvězdička zahrne obě skupiny i jejich interakci:

```
# Referenční kombinací je modrá forma a samice
mod_formy <- lm(
  formula = delka_krunyre_mm ~ forma * pohlavi,
  data = data_formy
)
summary(object = mod_formy)
```

```
Call:
lm(formula = delka_krunyre_mm ~ forma * pohlavi, data = data_formy)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-16.988  -4.636   0.184   5.130  15.086

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)      28.1020     0.9499  29.584 < 2e-16 ***
formaoranžová      6.5160     1.3434   4.851 2.5e-06 ***
pohlavisamec       3.9120     1.3434   2.912 0.00401 **
formaoranžová:pohlavisamec -4.8420     1.8998  -2.549 0.01158 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 6.717 on 196 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1232,    Adjusted R-squared:  0.1098
F-statistic: 9.181 on 3 and 196 DF,  p-value: 1.031e-05
```

V tabulce **Coefficients** se opět soustředíte na sloupec **Estimate**. Řádky nejsou čtyři nezávislé průměry: jeden je referenční průměr a zbylé tři popisují, jak se od něj dostaneme k ostatním skupinám.

## 16 Co znamenají čtyři koeficienty modelu se dvěma skupinovými znaky?

Protože referenčními kategoriemi jsou **modrá forma** a **samice**, každý koeficient má přesně určené srovnání. Odhady vytáhneme ze stejného modelu, který vytvořil výpis `summary()`.

- **(Intercept)** je odhad průměrné délky **modré samice**: 28.102 mm. Najdete jej v tabulce průměrů v řádku modré formy a sloupci samic.
- **formaoranžová** je rozdíl **oranžová minus modrá mezi samicemi**: +6.516 mm. Po přičtení k interceptu dostaneme průměr oranžových samic; tento koeficient nepopisuje rozdíl forem u obou pohlaví stejně.
- **pohlavisamec** je rozdíl **samec minus samice v modré formě**: +3.912 mm. Souhlasí se svislou vzdáleností obou průměrů u modré formy.
- **formaoranžová:pohlavisamec** je změna rozdílu samec minus samice při přechodu **od modré k oranžové formě**: -4.842 mm. Jde přesně o výše vypočtený rozdíl dvou rozdílů, nikoli o další samostatnou skupinu.

```
# Interval patří k rozdílu dvou rozdílů, ne k jedné skupině
confint(
  object = mod_formy,
  parm = "formaoranžová:pohlavisamec"
)
```

```

                2.5 %    97.5 %
formaoranžová:pohlavisamec -8.588674 -1.095326

```

Modelový 95% interval spolehlivosti pro změnu rozdílu sahá od  $-8.59$  do  $-1.10$  mm. Celý leží pod nulou: při předpokladech modelu data podporují menší rozdíl samec minus samice u oranžové než u modré formy. Způsob výběru krabů navíc neumožňuje automaticky zobecnit tento interval na všechny kraby.

Jak model sestaví předpověď pro oranžového samce? K odhadu modré samice přidá rozdíl forem mezi samicemi, rozdíl pohlaví u modré formy a změnu tohoto rozdílu u oranžové formy:

odhad délky oranžového samce = odhad délky modré samice  
+ rozdíl forem mezi samicemi  
+ rozdíl pohlaví u modré formy  
+ změna rozdílu pohlaví u oranžové formy .

Dosazené hodnoty jsou právě čtyři řádky výpisu modelu:

$$\begin{aligned}\text{odhad délky oranžového samce} &= 28.102 + 6.516 + 3.912 + (-4.842) \\ &= 38.530 + (-4.842) \\ &= 33.688 \text{ mm}\end{aligned}$$

V obecném zkráceném zápisu je to  $\hat{y}_{O,M} = \beta_0 + \beta_O + \beta_M + \beta_{OM}$ . Symbol  $\hat{y}_{O,M}$  značí modelový odhad délky oranžového samce,  $\beta_0$  referenční průměr modré samice,  $\beta_O$  rozdíl forem u samic,  $\beta_M$  rozdíl pohlaví u modré formy a  $\beta_{OM}$  změnu tohoto rozdílu u oranžové formy.

```
# Vytvoříme všechny čtyři kombinace a pro každou spočteme odhad
data_kombinace <- expand.grid(
  forma = levels(data_formy$forma),
  pohlavi = levels(data_formy$poohlavi)
)
data_kombinace$delka_odhad_mm <- predict(
  object = mod_formy,
  newdata = data_kombinace
)
data_kombinace
```

|   | forma    | pohlavi | delka_odhad_mm |
|---|----------|---------|----------------|
| 1 | modrá    | samice  | 28.102         |
| 2 | oranžová | samice  | 34.618         |
| 3 | modrá    | samec   | 32.014         |
| 4 | oranžová | samec   | 33.688         |

| Barevná forma | Samice: odhad (mm) | Samec: odhad (mm) |
|---------------|--------------------|-------------------|
| modrá         | 28.10              | 32.01             |
| oranžová      | 34.62              | 33.69             |

V řádku oranžové formy je rozdíl samec minus samice  $-0.93$  mm. Získáme jej také sečtením koeficientů `pohlavisamec` a `formaoranžová:pohlavisamec`:  $3.912 + (-4.842) = -0.930$  mm. **Samotný koeficient pohlaví tedy platí pro modrou formu; u oranžové se k němu přidá interakce.**

Doplňující: čtyři skupinové předpovědi pomocí `emmeans`

Stejně jako v předchozím příkladu můžeme z již odhadnutého modelu získat předpovědi pomocí `emmeans()`. Tentokrát žádnou číselnou hodnotu nenastavujeme: žádáme o **obě pohlaví uvnitř každé barevné formy**, tedy o čtyři skutečně zastoupené kombinace.

```
# Ze stejného modelu získáme odhad pro každou kombinaci formy a pohlaví
prumery_formy <- emmeans::emmeans(
  object = mod_formy,
  specs = ~ pohlavi | forma
)
prumery_formy
```

```
forma = modrá:
  pohlavi emmean   SE  df lower.CL upper.CL
  samice   28.1 0.95 196    26.2    30.0
  samec    32.0 0.95 196    30.1    33.9
```

```
forma = oranžová:
  pohlavi emmean   SE  df lower.CL upper.CL
  samice   34.6 0.95 196    32.7    36.5
  samec    33.7 0.95 196    31.8    35.6
```

Confidence level used: 0.95

Sloupec `emmean` ukazuje stejné délky jako tabulka předpovědí z `predict()`. Protože model obsahuje obě skupiny i jejich interakci, tyto čtyři odhady jsou zde také rovny pozorovaným

průměrům čtyř skupin. Intervaly `lower.CL` a `upper.CL` se vztahují ke **skupinovým průměrům**. Rozdíl **samec minus samice** pro každou formu vypočteme přímo:

```
# Opačné pořadí dvojice dává rozdíl samec minus samice
rozdily_formy <- emmeans::contrast(
  object = prumery_formy,
  method = "revpairwise"
)
confint(object = rozdily_formy)
```

```
forma = modrá:
contrast      estimate    SE  df lower.CL upper.CL
samec - samice    3.91 1.34 196     1.26     6.56
```

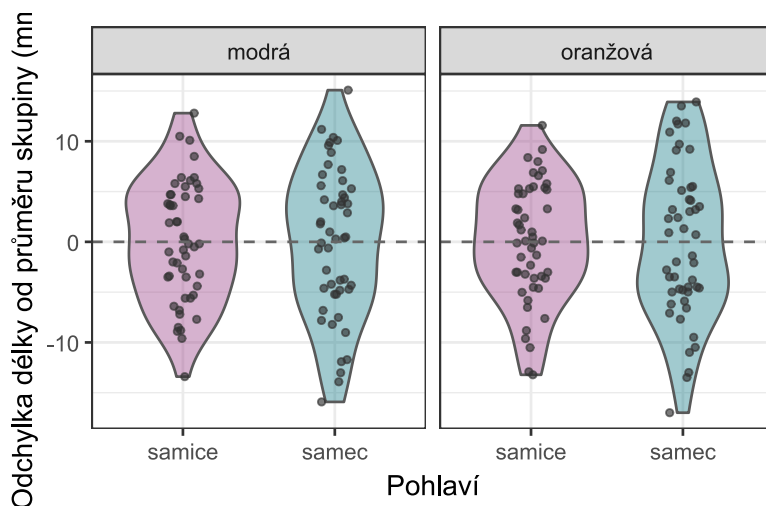
```
forma = oranžová:
contrast      estimate    SE  df lower.CL upper.CL
samec - samice   -0.93 1.34 196    -3.58     1.72
```

Confidence level used: 0.95

Řádek modré formy odpovídá rozdílu +3.91 mm a řádek oranžové -0.93 mm. Interval u každého řádku se týká **rozdílu pohlaví v dané formě**; interval pro změnu tohoto rozdílu mezi formami jsme získali výše z interakčního koeficientu. Tyto tři otázky mají odlišné intervaly, i když vycházejí z téhož modelu.

## 17 Co se z obou příkladů o interakci naučíme?

Model čtyř skupin přesně vystihuje jejich průměry. To však neznámá, že stejně dobře vystihuje každého kraba: jednotlivé délky se od skupinových průměrů výrazně liší. Zkontrolujeme proto rezidua uvnitř skupin; jejich nulový průměr je zde vlastností odhadu skupinových průměrů, nikoli důkazem bezchybného modelu. V houslovém grafu (anglicky *violin plot*) širší část naznačuje, kde se odchylky častěji vyskytují, a každý bod ukazuje skutečné měření jednoho kraba.



Ve všech skupinách jsou délky na obou stranách odhadu. Rozpětí a krajní hodnoty se mezi skupinami mohou lišit; graf proto nečtěte jako důkaz, že čtyři průměry popisují jednotlivce přesně. Bez popisu způsobu výběru krabů také nelze rozdíly automaticky zobecnit na všechny kraby ani z nich vyvozovat účinek pohlaví nebo barevné formy.

První příklad vyjádřil interakci jako **změnu rozdílu v šířce mezi pohlavími při různých délkách**: dva sklony nemusí být stejné. Druhý příklad ji vyjádřil jako **změnu rozdílu v délce mezi pohlavími u dvou barevných forem**: dvě srovnání samce se samicí nemusí dát stejný výsledek. V obou případech musíme při výkladu jednoho prediktoru uvést hodnotu druhého.

## 18 Kdy potřebujeme při výkladu modelu uvést další prediktor?

### Co si odnést

U modelu s interakcí se ptejte „**při jaké délce?**“ nebo „**v jaké barevné formě?**“. Koeficient pro pohlaví sám o sobě popisuje jen referenční délku či referenční formu. Předpovědi pro konkrétní kombinace ukazují, jak se skupinový rozdíl mění. U modrých krabů se odhadovaný rozdíl zadní šířky **samice minus samec** mezi délkami 30 a 35 mm změnil z 1.76 na 2.38 mm. Rozdíl délky **samec minus samice** je u modré formy +3.91 mm a u oranžové -0.93 mm; změna mezi formami činí -4.84 mm. Jednotlivá měření a diagnostické grafy připomínají nejistotu těchto odhadů a jejich omezený dosah.

Závěry popisují pozorované souvislosti v tomto souboru. V následující lekci se zeptáme, jak mezi biologicky smysluplnými modely vybírat a jak vyvážit popis dat se složitostí modelu. Úplné definice použitých pojmů najdete v [kurzovém slovníku](#).